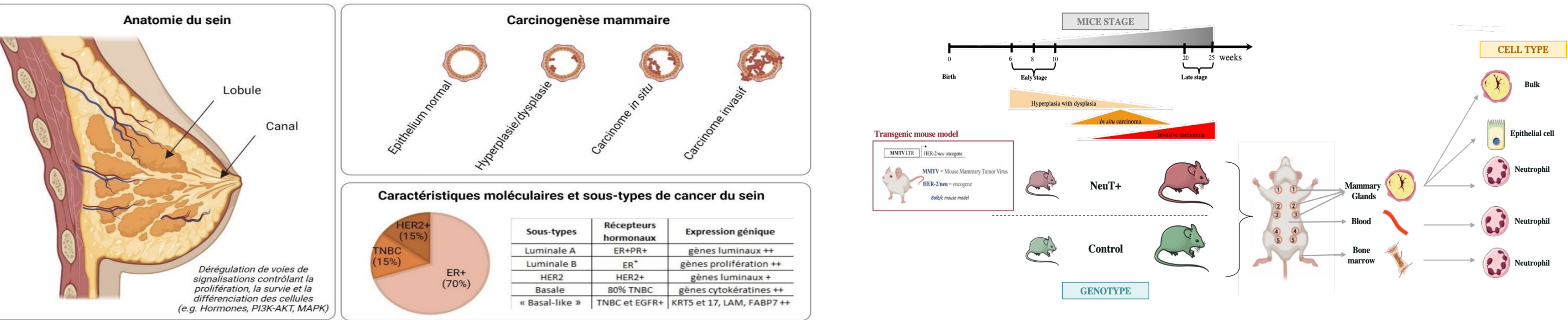


Introduction



Problème de santé public

Première cause de mortalité par cancer chez la femme

L'âge est le principal facteur de risque

Caractéristique du cancer du sein

Origine : épithélium canalaire ou lobulaire

Classification : histologie et propagation des cellules cancéreuses

Stratification selon l'expression des récepteurs (ER, PR, HER2)

Sous-types moléculaires : Luminale A/B, HER2 Basale, Basal-like

Immunothérapies

Succès pour le mélanome

Succès pour le cancer des poumon (NSCLC)

Echec pour le cancer du sein

Microenvironnement tumoral et les neutrophiles

Le **microenvironnement tumoral** est complexe avec plusieurs cellules dont les **neutrophiles** qui sont les cellules immunitaires les plus abondantes dans le sang

Plasticité : Adaptation au microenvironnement tumoral

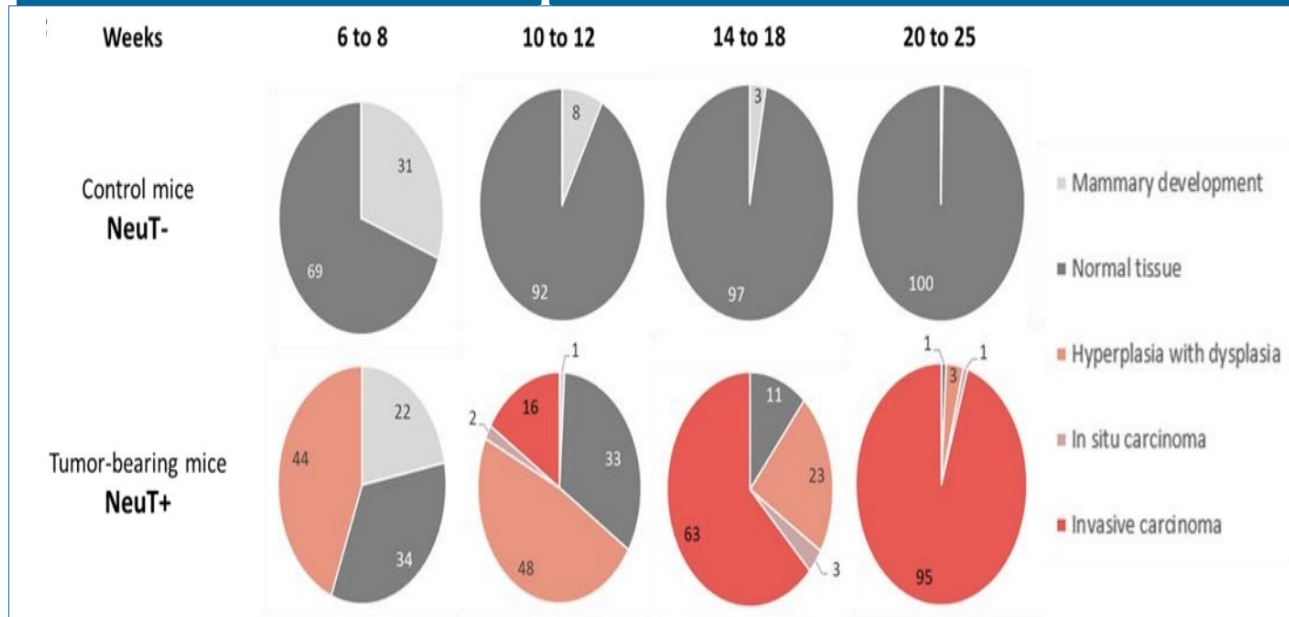
Fonctions classiques :

- Phagocytose
- Dégranulation
- Libération de facteurs de croissance
- Sécrétion de cytokines

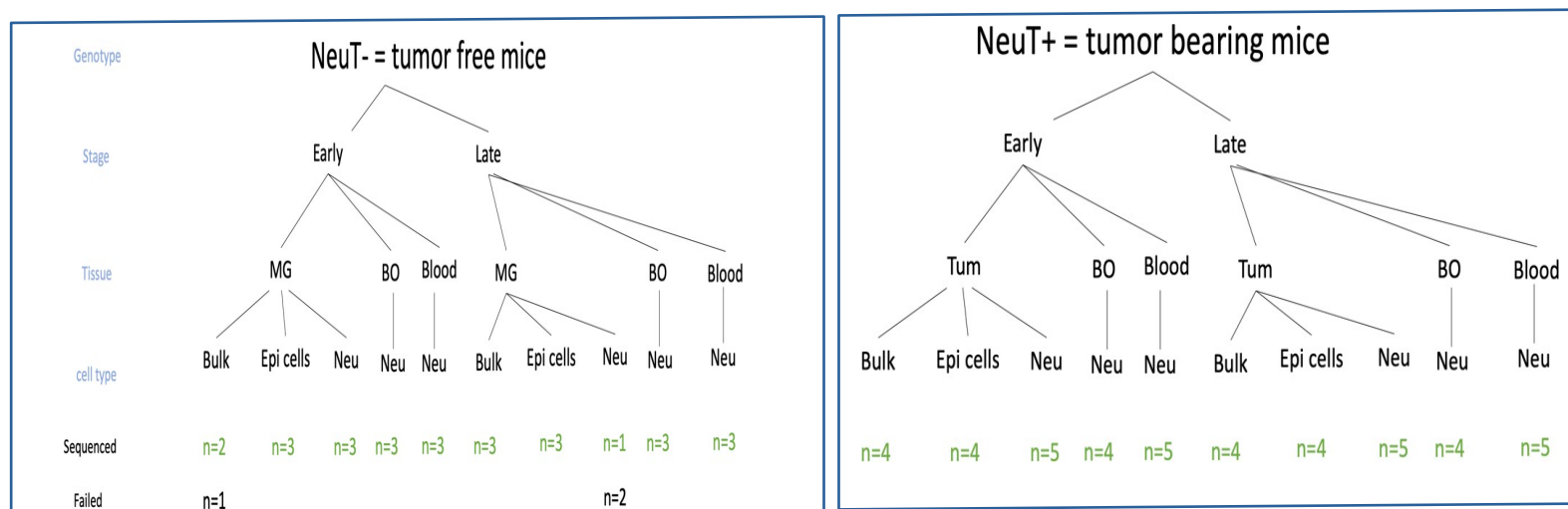
N1 Anti-tumoraux

N2 Pro-tumoraux

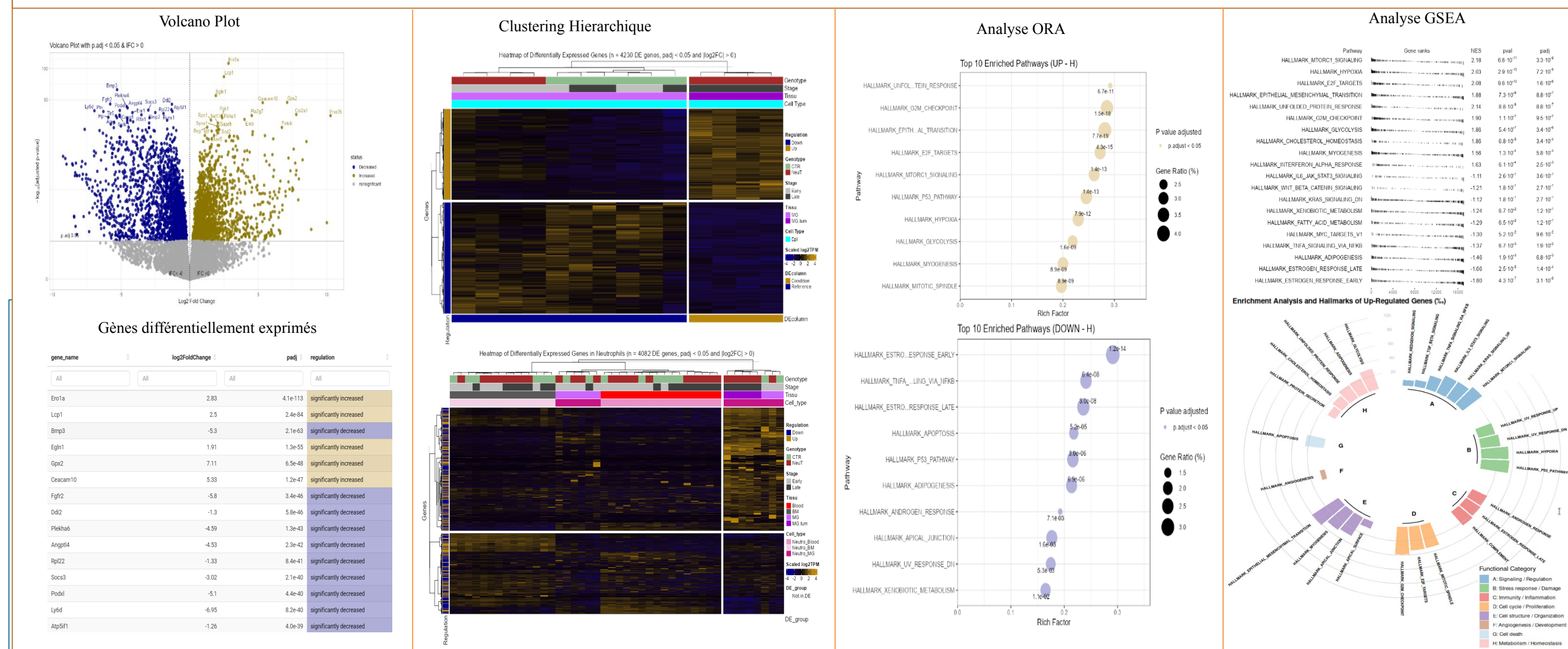
Caractéristiques du modèle Murin



Génération des données



Résultats



Environnement de développement

Shiny, un framework web pour **R**, a été choisi pour l'analyse des données et la création des figures dans cette étude RNA-seq. Son accessibilité permettent de créer des interfaces interactives, idéales pour explorer et visualiser les données **RNA-seq** de manière conviviale.

L'analyse transcriptomique des données Bulk RNA-seq que nous avons effectuée repose sur des packages clés tels que **DESeq2**, **GSVA**, **fgsea** et **clusterProfiler**, permettent la normalisation et l'identification des gènes différentiellement exprimés, tandis que **CGSVA** évalue l'activité des voies biologiques. Les analyses d'enrichissement fonctionnel sont facilitées par **FGSEA** et **ClusterProfiler**, fournissant les figures ci-dessus pour interpréter les résultats biologiques.

